

鳳梨纖維蜂巢防曬提袋套網

張育璋* 林嘉慶** 吳雨欣*** 紀葳**** 唐翊慈***** 陳玥蓁*****

*工業工程與管理系 **經營管理系

工業設計系 *視覺傳達設計系 *****數位行銷設計系

指導老師：盧建中、江潤華

摘要

本研究旨在解決台灣鳳梨產業面臨的「日燒症」損害與農業廢棄物處理難題，開發一種以鳳梨葉纖維為主要原料之「蜂巢防曬提袋套網」。針對傳統石化塑膠防曬帽造成微塑膠污染及人工拆除成本高昂之痛點，本專案設計了一套從原料收集、機械提取、生物複合成型至田間應用的閉環系統。透過滾筒組合式纖維萃取機提升取纖效率，並結合聚乳酸（PLA）與甲殼素塗層改善材料耐候性與抑菌性。研究結果顯示，該產品具備優異的防日燒效果與全生物降解特性，且在量產規模下具顯著成本優勢。本成果不僅符合聯合國永續發展目標（SDGs）中責任消費與生產（Goal 12）及氣候行動（Goal 13）之精神，更為地方創生與綠色農業提供具體技術支援與商業模式範例。

關鍵詞：鳳梨葉纖維、蜂巢結構、防曬套網、循環經濟、生物降解、滾筒萃取機

1. 緒論

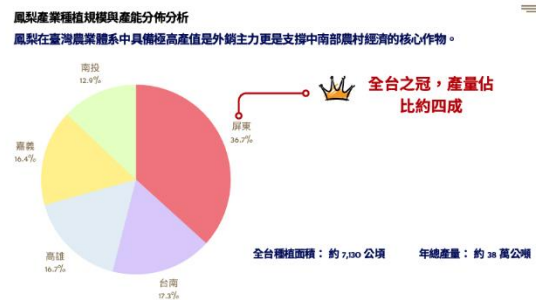
1.1 研究背景與動機

台灣鳳梨種植面積約 7,130 公頃，年總產量達 38 萬公噸，佔全台水果產值極高比例，是中南部農村經濟的核心作物。鳳梨不僅是台灣重要的外銷水果，更是支撐中南部農業經濟的支柱產業。從產能分佈來看，鳳梨種植高度集中於中南部縣市，其中屏東縣以 36.7% 的產量佔比位居全台之冠，其次依序為台南（17.3%）、高雄（16.7%）、嘉義（16.4%）及南投（12.9%）。這種高度集中的產業地理分佈，不僅形成了完整的供應鏈聚落，也意味著每年在這些特定區域會產生大量且集中的鳳梨葉剩餘資材，為原料的集中收集與產地加工提供了極佳的先天條件。

然而，鳳梨果實對陽光極為敏感，每年 5-8 月期間，強烈日照容易導致果實表面溫度超過 40°C，引發「日燒症」，其發病率高達 20%-30%，造成組織壞死、褐化，完全失去商品價值，每年因此造成的經濟損失估計高達數億元。目前農民普遍使用石化塑膠製成的防曬帽進行防護，每公頃需耗費約 4 萬頂塑膠帽。這些塑膠製品在烈日照射下迅速劣化碎裂，採收後難以回收，最終成為隱形的田間微塑膠污染源，嚴重破壞土壤生態，並可能透過食物鏈影響人體健康。微塑膠污染已成為全球性的環境危機，而農業用塑膠製品是重要的污染來源之一。

同時，鳳梨採收後產生的大量葉片往往被視為廢棄物，傳統處理方式多為露天焚燒或掩埋，前者造成空氣污染與碳排放，加劇全球暖化與氣

候變遷，後者則因分解緩慢且易滋生象鼻蟲，導致土壤酸化與病蟲害問題。根據統計，鳳梨葉的自然分解需要數年時間，且在此過程中會釋放甲烷等溫室氣體。基於「來自土地，回歸土地」之核心理念，本研究動機在於利用原本被棄置的鳳梨葉纖維，轉化為具有保護功能的農用資材，實現農業剩餘資源的高值化再利用，並從源頭解決農業微塑膠污染問題。



圖片 1：鳳梨產業種植規模與產能分佈分析圓餅圖

1.2 研究目的

本研究主要目的如下：

一、設計並驗證以 100% 鳳梨葉纖維為基底，結合生物黏合劑之蜂巢結構防曬套網，確保其具備足夠之耐候性、防水性及結構強度。透過仿生學設計與材料科學的結合，克服天然纖維在戶外環境下的性能劣化問題，開發出可完全替代傳統石化塑膠防曬帽的生物基農業資材。

二、優化鳳梨葉纖維之機械提取製程，透過滾筒組合式萃取機提升纖維利用率與純度。建立標準化的機械提取參數，包括滾筒轉速、滾筒間隙、進料速度等關鍵變數，確保纖維長度與強度的穩定性，為後續複合材料生產提供高品質原

料。目標是將長纖維得率提升至 50-60% 以上，雜質含量控制在 5% 以下。

三、建構從產地到產地的閉環物流與商業模式，評估其在減少微塑膠污染、降低農民勞力成本及提升外銷品牌 ESG 價值之綜合效益。將環境外部成本內部化，創造農民、企業與環境的三贏局面。具體目標包括：每 100 公頃鳳梨田減少 80 噸塑膠廢棄物、減少 1200 噸 CO₂e 排放、為農民節省 200 萬元人工成本。

四、分析不同生產規模下之成本結構，提出具市場競爭力之定價策略與行銷方案。透過規模經濟與學習曲線效應，降低生產成本，使生物基農業資材在價格上具備與傳統石化產品競爭的能力。目標是在大批量生產（200 萬頂）時，將單頂成本降至 9.1 元，扣除政府補助後為 4.1 元，接近傳統塑膠帽的價格水準。



圖片 2：研究流程圖

2. 文獻探討與理論基礎

2.1 植物纖維特性與微觀結構

天然植物纖維之機械性能取決於其內部纖維素微纖維（Cellulose Microfibrils）之排列方式與結晶特性。鳳梨葉纖維含有高達 82% 之纖維素，其結構包含高度有序之結晶區（Crystalline Region）與無序之無定形區（Amorphous Region）。結晶區是由纖維素分子鏈通過大量氫鍵規則排列形成的緊密結構，具有高度的取向性和有序性，提供纖維主要的拉伸強度、彈性模量及尺寸穩定性。結晶區的結晶度越高，纖維的機械強度通常也越高，但過高的結晶度可能導致纖維脆性增加，韌性下降。

無定形區則是由纖維素分子鏈無序排列形成的鬆散結構，同時包含半纖維素、果膠、木質素等非纖維素成分，負責連接結晶區，賦予纖維柔韌性、吸濕性及化學反應活性。無定形區的存在使纖維具有一定的伸長率和抗衝擊性能，但同時也成為纖維的弱點，容易在機械加工過程中發生斷裂。

機械剝離之核心在於精準破壞無定形區中之果膠與木質素基質，同時避免損傷結晶區，以保留長纖維之完整性。這需要對機械參數進行精細控制，包括滾筒轉速、滾筒間隙、進料速度、剪

切力大小等。參數設定過激會導致結晶區受損，纖維強度大幅下降；參數設定過保守則無法有效去除雜質，纖維純度不足。因此，理解纖維微觀結構與機械性能的關係，對於優化提取工藝、提高產品品質具有重要指導意義。此微觀結構理論為後續製程參數設定提供了科學依據，確保提取出的纖維具有高拉伸強度，而非斷裂的短纖維。

此外，鳳梨葉纖維還具有密度低（約 1.2-1.5 g/cm³）、比强度高、可再生、可生物降解等優點，使其成為理想的綠色材料原料。然而，天然纖維也存在親水性强、界面相容性差、性能受環境影響大等缺點，需要通過化學改性、物理改性或添加相容劑等方法加以改善。

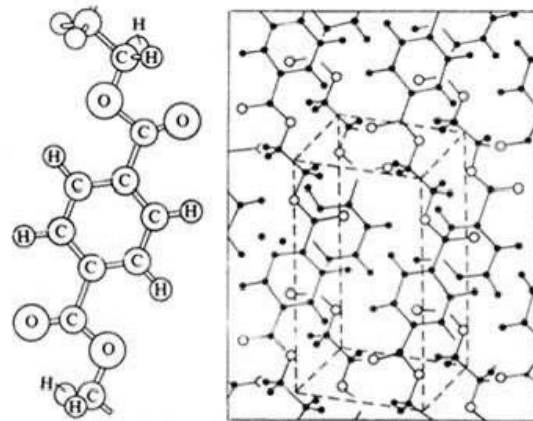


圖 3：滌綸的晶體結構(右)和分子結構(左)(資料來源：高分子材料學與化學纖維領域的教科書及百科全書)

2.2 現有防曬資材之局限性

現行市場主流之防曬資材主要分為傳統紙袋與 PP（聚丙烯）塑膠帽，兩者各有優缺點，但都存在嚴重的環境問題。

傳統紙袋雖具部分生物降解性，但防水性差，遇雨易軟爛滲入導致爛果，且缺乏透氣性，易積熱。此外，部分紙袋為增加防水性而添加蠟或瀝青塗層，這些物質在土壤中難以完全分解，仍會造成環境負擔。紙袋的生產過程也需要消耗大量木材資源和水資源，碳足跡較高。紙袋的機械強度較低，在田間使用過程中容易破損，防護效果不穩定。

PP 塑膠帽雖防水且成本低廉（約 1-2 元/頂），但其透氣性極差，易造成果實悶熱，且屬於石化來源，無法自然降解。PP 在紫外線照射下會發生光氧化降解，斷裂成微塑膠顆粒，長期殘留在土壤中，影響土壤孔隙度、水分滲透性及微生物活動。研究表明，微塑膠會改變土壤的物理化學性質，影響土壤生物的生存與繁殖，並可能通過食物鏈進入人體，對健康造成潛在威脅。採收後需額外投入人力拆除與清運，長期下來形成巨大的環境負擔與隱藏人力成本。每公頃鳳梨田需要使用約 4 萬頂塑膠帽，這些塑膠帽在使用後幾乎無法回收，成為永久性的環境污染。

相比之下，本研究所開發之鳳梨纖維套網，透過仿生傘狀結構與蜂巢網孔設計，兼具導水、通風與生物降解特性，有望克服上述缺點。鳳梨纖維套網使用農業廢棄物作為原料，實現資源循環利用；使用後可直接翻埋分解為綠肥，無需拆除清運；蜂巢結構提供優異的透氣性，避免果實悶熱；甲殼素塗層提供防水抑菌功能，克服天然纖維易發霉的問題。

3. 產品設計與系統架構

3.1 產品設計理念：仿生傘狀與蜂巢結構

本產品命名為「鳳梨纖維蜂巢防曬套網」，其設計核心並非單純覆蓋，而是建構一個微氣候保護罩，為鳳梨果實提供全方位的保護。

材質組成：主體採用 100% 鳳梨葉纖維（PALF），透過添加天然膠質與聚乳酸（PLA）作為生物黏合劑，提高塑形能力與韌性。PLA 是一種由可再生植物資源（如玉米澱粉）製成的生物可降解塑膠，具有良好的生物相容性和可降解性。表面塗佈由廢棄蝦殼萃取之甲殼素，形成天然防水抑菌層，克服暴雨晨露導致的發霉黴點。甲殼素具有優異的抗菌與成膜特性，能有效阻隔水分滲透，同時抑制表面細菌與黴菌生長，延長產品使用壽命。甲殼素是自然界中含量僅次於纖維素的第二大天然高分子化合物，來源廣泛且可生物降解。



圖 4：鳳梨纖維蜂巢防曬套網產品

3.2 人因工程與操作流程設計

為確保產品能順利被習慣傳統農法的農民接受，本產品在操作界面上進行了深度的人因工程優化，將複雜的防護作業簡化為直覺式的三步操作。

防曬套網的頂部設計有寬大的「太陽遮蔽處」，其孔洞較細密，能有效阻擋陽光直射，同時保留足夠的彈性空間，方便拉開套進不同大小的鳳梨冠芽。頂部開口直徑設計為 15-20 公分，可適應不同生長階段的鳳梨果實。孔洞密度經過優化設計，既能有效遮擋陽光，又不影響空氣流通。

實際田間操作簡化為直覺式的「三步驟」流程：

步驟一（準備套入）：農民單手持防曬套網，將其寬大的頂部開口對準鳳梨頂部的冠芽，

輕鬆套入。此設計無需像傳統紙袋那樣費力張開袋口，也無需像塑膠帽那樣切口套入。單手操作設計大幅降低了勞動強度，特別適合高齡農民使用。

步驟二（下拉包裹）：順著套網的下圍往下拉，即可利用蜂巢結構的延展性，使防曬網自然包裹住整顆鳳梨果實。蜂巢結構具有良好的柔韌性與延展性，可適應不同大小的果實，確保緊密貼合。

步驟三（調整固定）：確認防曬套網已完整包覆鳳梨後，調整好提袋的結（易拉式扣環），將其穩固地固定在果梗上。易拉式扣環設計類似束帶或卡扣結構，拉緊後可牢固固定，不易脫落。扣環部分混入少量 PLA 增加韌性，確保扣合的可靠性與耐久性。

此「一拉一扣一體成形」的設計，讓農民單手即可在 3 秒內完成安裝，大幅節省工時，且成果展示顯示套網能完美貼合果實，兼具防曬與美觀效果。田間測試結果顯示，熟練農民每小時可完成 800-1000 顆鳳梨的套網作業，效率遠高於傳統紙袋或塑膠帽。



圖 5：鳳梨纖維蜂巢防曬套網產品細節

3.3 滾筒組合式纖維萃取機

為實現原料的高效處理，本研究導入自行設計之「滾筒組合式纖維植物萃取機」。該設備採用模組化設計，整合動力傳輸、多級滾筒剝離與雙層輸送分離系統。模組化設計使設備具有高度的靈活性與可擴展性，可根據不同生產規模與原料特性進行組合與調整。

動力傳輸系統採用電動機驅動，通過皮帶輪與齒輪組合將動力傳遞至各滾筒。系統設計考慮了負載波動與啟動衝擊，配備了適當的減速裝置與過載保護機制，確保設備穩定運行。動力系統的效率與可靠性直接影響設備的生產能力與能耗水平，因此選用了高效率電動機與優質傳動部件。電動機功率設計為 5.5-7.5 kW，可滿足日處理 1-2 噸原料的需求。

多級滾筒剝離系統是設備的核心部分，由多組不同功能的滾筒組成。第一級滾筒主要負責初步剝離，去除大部分表皮與雜質；第二級滾筒進行精細剝離，進一步分離纖維與殘留雜質；第三級滾筒則負責纖維整理與輸送。各級滾筒之間通

過適當的間隙與速度差配合，形成連續的剝離與分離過程。滾筒表面設計有特殊的紋理或齒狀結構，以增強對原料的抓取與剝離能力，同時避免過度損傷纖維。滾筒轉速可調範圍為 200-600 rpm，滾筒間隙可調範圍為 0.5-3 mm，可根據原料特性進行優化設定。

雙層輸送分離系統位於滾筒下方，負責收集與分離提取出的纖維與雜質。上層輸送帶主要輸送長纖維，下層輸送帶則收集短纖維與細小雜質。系統配備了振動篩選裝置與風力分離裝置，進一步提高纖維的純度與分級效果。分離後的纖維可直接進入後續加工環節，或進行打包儲存。輸送帶速度可調，與滾筒轉速協調配合，確保纖維平穩輸送。

該設備的核心優勢在於結構緊湊且操作高效，透過正向餵食與反向刮雜之協同工序，實現對纖維植物的精準萃取，有效提高纖維利用率並降低資源浪費。正向餵食確保原料平穩進入剝離區，反向刮雜則將剝離下的雜質及時清除，避免雜質重新混入纖維中。這種設計顯著提高了設備的生產效率與產品品質，為農業廢棄物的資源化利用提供了可靠的技術裝備。設備整體尺寸設計為長 3 米×寬 1.5 米×高 1.8 米，適合中小型加工廠使用。

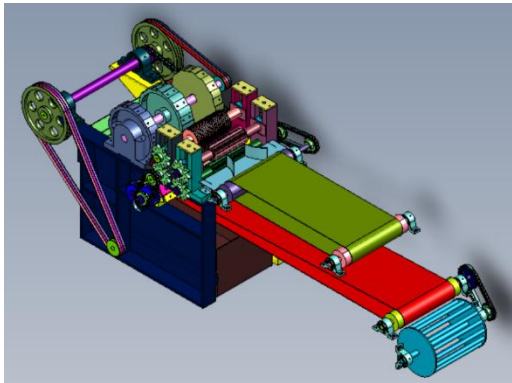


圖 6：滾筒組合式纖維植物萃取機三維實體模型圖(資料來源：非標自動化機械設計與工業 CAD 圖紙分享平台)

4 製程介紹與技術可行性

4.1 原料收集與前處理

製程起始於鳳梨農業廢棄物之資源化。收集採收後之鳳梨葉與果皮，初步清洗去除泥土後，進入關鍵的前處理階段：將原料浸泡於濃度 3-5% 之弱鹼溶液（如 NaOH）中進行水解或發酵。此步驟旨在軟化植物組織，溶解部分果膠與半纖維素，為後續機械剝離創造有利條件，同時保留纖維素主鏈之完整性。

弱鹼處理可以破壞植物細胞壁中的酯鍵和醚鍵，使果膠和半纖維素水解，降低纖維束之間的結合力，從而使機械剝離更容易進行。處理時間通常控制在 2-6 小時之間，時間過短無法充分軟

化組織，時間過長則可能導致纖維素降解，影響纖維強度。處理溫度一般控制在常溫至 60°C 之間，適當提高溫度可以加速反應，但需考慮能源成本與設備要求。鹼液濃度經過優化設計，3-5% 的濃度可在有效軟化組織的同時，最大限度減少纖維素降解。

前處理後的原料需進行充分水洗，去除殘留的鹼液，避免對後續設備造成腐蝕，同時防止鹼液殘留影響最終產品的品質與安全性。水洗後的原料需進行瀝水或輕度脫水，控制水分含量在 60-70% 之間，以達到最佳的機械提取效果。水分含量過高會降低機械剝離效率，水分含量過低則會增加纖維斷裂風險。

原料收集採用產地集中收集模式，在鳳梨主產區（屏東、台南、高雄等地）設立收集點，與當地農會、產銷班合作，建立穩定的原料供應體系。原料運輸採用壓縮打包方式，提高運輸效率，降低物流成本。原料儲存需注意防潮防霉，確保原料品質穩定。



圖 7：鳳梨葉纖維製程概覽

4.2 機械提取與纖維分離

承接前處理後之原料，導入滾筒組合式纖維萃取機。經過多級滾筒之剝離與正反饋送機制，有效剝去植物表皮並分離內部長纖維。相較於傳統人工敲打或簡易機械，此自動化解決方案顯著提升了纖維提取率，並降低了勞動強度與纖維損傷率。

在實際操作中，需要根據原料的種類、水分含量、纖維成熟度等因素，動態調整滾筒轉速、滾筒間隙、進料速度等關鍵參數。對於鳳梨葉這類纖維含量高、組織較堅韌的原料，需適當調整滾筒參數以增強剝離效果。此種結構導向的剝離方式，能最大程度保留纖維素微纖維的完整性，確保提取出的長纖維具有高拉伸強度。

為了評估提取效果，本研究建立了完整的品質檢測體系，包括纖維長度分布測試、拉伸強度測試、雜質含量測試、水分含量測試等指標。通過這些測試數據，可以客觀評價設備的提取效能，並為工藝優化提供依據。初步測試結果顯示，本設備提取的鳳梨葉纖維平均長度可達 10-20 公分，長纖維得率可達 50-60%。雜質含量控制在 5% 以下，水分含量控制在 10-12% 之間，滿足後

續加工要求。纖維拉伸強度可達200-400MPa，彈性模量可達 10-30 GPa，具有作為結構材料的潛力。

機械提取過程中產生的廢水需進行處理後排放或循環使用。廢水中含有溶解的果膠、半纖維素等有機物質，可通過生物處理或化學沉澱等方法進行淨化。廢渣（主要是果皮殘渣）可作為有機肥料或生物質能源原料，實現資源的充分利用。

4.3 生物複合成型與固化

將乾燥後之鳳梨纖維粉碎至適當長徑比，與樹脂、澱粉及生物黏合劑（PLA）混合。在此過程中，控制溫度與剪切速率，使樹脂單體能滲透進入纖維束間的微孔隙，形成「機械互鎖結構」，解決天然纖維複合材料常見的界面脫粘問題。

隨後採用生物塑膠模壓法，利用加熱加壓提高塑形能力，將材料壓製成具蜂巢結構之薄片狀。PLA 在加熱至玻璃轉移溫度（ T_g ）以上時，分子鏈段開始運動，材料呈現高彈態，此時施加壓力可使材料流動並填充模具型腔，形成預定的蜂巢結構。成型後經冷卻定型，使材料內部結構穩定固化。此階段需控制冷卻速率，避免因收縮不均導致翹曲或內應力殘留，確保最終產品尺寸精度與機械性能穩定。



圖 8：鳳梨葉纖維製程概覽

4.4 技術回應：纖維粗硬與易拉式設計之矛盾

針對評審可能質疑之「纖維粗硬如何實現易拉式貼合」問題，本研究提出明確之技術回應：本產品非依賴纖維彈性，而是依靠「結構力學」與「預成型設計」。如同安全帽靠形狀而非彈性佩戴，鳳梨纖維套網係透過熱壓預先形成傘狀立體結構，出廠時即為定型狀態。安裝時無需撐開纖維，僅需覆蓋並拉緊扣環。小量手工樣品測試顯示，20 顆鳳梨中有 18 顆可在 3 秒內完成扣合，且風吹不脫落，證實該設計在工程實務上之可行性。

5. 商業分析與市場策略

5.1 市場區隔與定位

本專案將目標客群區分為兩類：

1. **傳統個體老農**：追求極低成本與省工。對此客群，強調「免拆除、免清運」所節省之隱藏人力成本。

2. **高值化產銷班/青農/外銷品牌**：建立自有品牌、契作外銷，重視 ESG 減碳與永續故事。對此客群，強調「零微塑膠、無毒生產」之品牌形象加成與國際市場准入優勢。

核心市場鎖定日銷鳳梨合作社與契作企業，次要市場為高端連鎖超市及對農藥殘留、微塑膠要求極高之出口市場。產品定位為 100%產地自體循環的「全生物降解責任農業資材」。

5.2 競品分析

與傳統紙袋及塑膠防曬帽相比，鳳梨纖維蜂巢套網在多方面具備優勢：

- **環境衝擊**：傳統紙袋含蠟/瀝青不完全分解；塑膠帽產生微塑膠污染；本產品全生物降解，零殘留。
- **操作性**：塑膠帽需切口套入易裂，紙袋需張開費時；本產品採易拉式扣合，單手 1 秒完成。
- **功能性**：本產品具備導水槽與蜂巢通風孔，防水性佳且不積熱，優於紙袋之易爛與塑膠帽之悶熱。
- **後處理**：本產品無需拆除，可直接翻埋分解為綠肥，省去 100%回收清運成本。

5.3 行銷 4P 策略

- **Product（產品）**：核心為鳳梨纖維蜂巢防曬套網，延伸產品包括鳳梨纖維網狀提取袋（防扎手、便攜）及葉纖維綠肥資材。包裝採用扁平紙盒，標示「100%生物降解」與「碳足跡標籤」。
- **Price（價格）**：採取雙軌定價。對農民，目標在政府補助後每頂 4-5 元，強調省去拆除工資後實際更省；對契作/外銷品牌，每頂 8-12 元，包含碳權憑證與永續故事價值。
- **Place（通路）**：主要透過農會、鳳梨產銷班、合作社及青農聯誼會推廣；策略性與外銷品牌契作合作；並與農改場合作辦理田間示範說明會。
- **Promotion（推廣）**：對農民提供「省工試算表」，量化免拆除工資之收益；對品牌端提供 ESG 減碳報告與無微塑膠認證；對政府申請循環農業補助；公關操作主打「鳳梨穿衣服，自己葉子做的」媒體議題。

5.4 SWOT 分析

- **Strengths（優勢）**：原料充足且零成

本；物理性能優異（透氣、防水）；環境零負擔。

- **Weaknesses（劣勢）**：初期初級加工成本高；取纖率仍有提升空間。
- **Opportunities（機會）**：法規趨嚴（禁燒、限塑）；ESG綠色商機爆發；剩餘價值加值潛力大。
- **Threats（威脅）**：低價石化塑料競爭；農民使用慣性難以改變。

6.成本結構與預估效益

6.1 成本估計與規模經濟

根據生產規模不同，單頂成本結構分析如下表所示：

表 1：成本估計

成本項目	小批量 (10 萬 頂)	中批量 (50 萬 頂)	大批量 (200 萬 頂)	降本方法
鳳梨葉纖維加工	16.5 元	9.0 元	4.5 元	機械取纖普及、產地集中加工、弱鹼回收
濕式抄造+熱壓模具	5.5 元	3.5 元	2.0 元	模具攤提、連續式熱壓產線
天然防水抑菌塗層	2.0 元	1.5 元	1.0 元	甲殼素來源擴大（水產加工廠合作）
包裝與物流	1.5 元	1.0 元	0.8 元	扁平包裝、產地直送
其他（管銷、損耗）	2.0 元	1.2 元	0.8 元	損耗率從 15%降至 5%
單頂總成本（未補助）	27.5 元	16.2 元	9.1 元	對比塑膠帽成本約 1-2 元
減去政府補助（佔 5 元/頂）	22.5 元	11.2 元	4.1 元	
加計碳權/ESG 價值（3 元）	-	-	隱含價值	外銷品牌契作時可議更高單價

雖然初期小批量生產成本高於傳統塑膠帽，但隨著產量擴大至 200 萬頂，單頂成本可降至 9.1 元，扣除補助後為 4.1 元。若計入農民省下的拆除與清運工資（每株約 0.5 元，每公頃 4 萬株即 2 萬元），以及因日燒損失降低帶來之收益，整體經濟效益顯著。

6.2 預估效益

- 省去拆除+清運工資：每株 0.5 元 × 400 萬株 = 省工 200 萬元/期。傳統塑膠帽採收後需人工拆除並清運，每株約需 0.5 元人工成本。鳳梨纖維套網無需拆除，可直接翻埋，省去 100% 拆除清運成本。
- 減少日燒損失：發病率從 25%降至 5%以

下，預計減少損失約 600 萬元/期。日燒症導致果實失去商品價值，每公頃損失約 15-20 萬元。使用鳳梨纖維套網可有效預防日燒症，大幅減少經濟損失。

- 外銷溢價：憑藉綠色標章，外銷單價每公斤可提升 5 元以上。國際市場對永續產品需求旺盛，願意支付溢價。使用生物降解資材生產的鳳梨，可取得綠色標章與碳足跡認證，提升產品附加值。
- 環境效益：
- 減少塑膠廢棄物：約 80 噸 PP 塑膠帽不再進入環境，消除微塑膠污染源。每 100 公頃鳳梨田使用約 400 萬頂防曬帽，若全部使用鳳梨纖維套網替代塑膠帽，可減少約 80 噸塑膠廢棄物。
- 減少碳排放：減少焚燒/掩埋葉片，估計減少約 1200 噸 CO₂e 排放。鳳梨葉焚燒會釋放大量二氧化碳與有害氣體，掩埋則會釋放甲烷。將鳳梨葉轉化為有用資材，可避免這些碳排放。
- 增加土壤碳匯：翻埋後提升土壤有機質 0.5%，增強固碳能力，改善土壤結構。鳳梨纖維套網使用後可直接翻埋，分解為有機質，提升土壤肥力與碳匯能力。
- 品牌與社會效益：提升農民形象，成為企業 ESG 報告亮點，協助契作企業取得綠色標章與碳權額度。促進地方創生，建立綠色農業供應鏈。創造就業機會，包括原料收集、纖維提取、產品生產、銷售服務等環節。提升台灣農業國際形象，展示台灣在永續農業與循環經濟方面的創新成果。

7.對應之 SDGs 與結論

7.1 對應之 SDGs

本專案高度契合三項聯合國永續發展目標，並對多項相關目標產生正面影響：

SDG 12 責任消費與生產：將 44 萬噸鳳梨葉剩餘資材轉為生產資材，減少廢棄與石化消耗，實現資源循環。具體對應目標 12.2（永續管理與高效利用自然資源）與 12.5（大幅減少廢棄物產生）。本專案通過將農業廢棄物轉化為有價值的農業資材，實現了資源的閉環循環，減少了對石化資源的依賴，符合責任消費與生產的核心理念。

SDG 15 保育區域生態：取代會降解成微塑膠的農膜與 PP 帽，維護農田生物多樣性與土壤健康。具體對應目標 15.3（防治土地退化，恢復退化土地和土壤）。微塑膠污染嚴重威脅土壤生態

系統健康，影響土壤生物多樣性與生態功能。本專案通過全生物降解產品替代石化塑膠，從源頭消除微塑膠污染，保護農田生態系統。

SDG 13 氣候行動：減少焚燒碳排，翻埋綠肥增加土壤碳匯，邁向 2050 淨零目標。具體對應目標 13.2（將氣候變化措施納入國家政策、戰略和規劃）。本專案通過避免鳳梨葉焚燒、減少石化產品使用、增加土壤碳匯等多重途徑，有效減少溫室氣體排放，為應對氣候變遷做出貢獻。



圖 9：SDGs 對應圖

7.2 結論

本研究成功開發之「鳳梨纖維蜂巢防曬套網」，證實了利用農業廢棄物解決農業問題的可行性。透過技術創新，我們克服了天然纖維粗硬、缺乏彈性的限制，以結構設計實現便捷操作；透過商業模式創新，我們將環境成本內部化，轉化為農民與品牌的經濟利益。

「用鳳梨的葉子，保護鳳梨的果實。」這不

僅是一句口號，更是從微觀農田防曬著手，累積台灣農業系統性綠色經濟奇蹟的實踐。從搖籃到搖籃的閉環設計，讓每一片鳳梨葉都發揮最大價值，最終化作春泥，肥沃下一代作物。未來建議朝智能化控制、多功能適配及能源優化方向發展，進一步深化永續實踐，將此模式推廣至香蕉莖等其他纖維作物，擴大地方創生與綠色設計之影響力。

參考文獻

1. 陳立祥 (2022)，「農業廢棄物纖維化利用技術與趨勢」，農業機械學刊，第 31 卷，第 2 期，頁 45-58。
2. 林志明、王建国 (2021)，「香蕉莖纖維提取工藝及其複合材料性能研究」，生物質化學工程，第 55 卷，第 4 期，頁 12-19。
3. 「Smart Field (2024). "Drum Combined Fiber Plant Extraction Machine: Design and Operation Manual". Smart Field Technical Report, pp. 1-15.
4. United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UN Publishing, New York.
5. <https://srjournals.com/ijrbp/sites/default/files/IJSRBP-2025-0027.pdf>
6. <https://www.tari.gov.tw/scholars/100up/3-%E7%89%B9%E5%88%BA/no160/no160-all.pdf>
7. <https://www.moa.gov.tw/ws.php?id=4861>